

아주 좋습니다.

아이템 주머니는 해밀이음의 버스, 키오스크, ATM, 편의점, 도서관 같은 생활 미션을 연결해 주는 핵심 기능으로 만들 수 있습니다. 해밀이음이 지향하는 **생활 자립 훈련, 선택형 게임, 반복 학습, 안전한 가상 환경**과도 잘 맞습니다.

아이템 주머니 개발 설계안

1. 기능 이름

초등학생이 이해하기 쉬운 이름이 좋습니다.

추천 이름

해밀이의 준비 주머니

또는

오늘의 물건 주머니

화면 문구는 이렇게 단순하게 갑니다.

“미션에 맞는 물건을 골라요!”

2. 핵심 개발 목적

아이템 주머니의 목적은 단순히 물건을 보관하는 것이 아닙니다.

학생이 미션을 진행할 때,

“지금 상황에서 어떤 물건을 써야 할까?”

를 스스로 판단하게 만드는 기능입니다.

예를 들어,

상황	골라야 하는 아이템
버스를 탈 때	버스카드
햄버거를 살 때	신용카드 / 체크카드
ATM에서 돈을 찾을 때	은행 카드
도서관에서 책을 빌릴 때	도서관 카드 / 학생증

상황

골라야 하는 아이템

길을 잃었을 때

비상 연락 카드 / 휴대폰

이 기능을 넣으면 학생은 **카드 모양이 비슷해도 쓰임이 다르다**는 것을 반복해서 배울 수 있습니다.

3. 기본 게임 흐름

아이템 주머니는 모든 미션 앞부분에 들어가면 좋습니다.

기본 구조

1단계. 미션 안내

예시:

“햄버거를 주문했어요. 이제 계산해야 해요.”

2단계. 아이템 주머니 열기

화면에 주머니 아이콘이 나타납니다.

“무엇으로 계산할까요?”

3단계. 아이템 선택

학생이 카드나 물건을 고릅니다.

예시 아이템:

- 버스카드
- 신용카드
- 학생증
- 휴대폰
- 비상 연락 카드

4단계. 정답 확인

정답이면 다음 단계로 이동합니다.

“좋아요! 햄버거를 살 때는 결제 카드를 써요.”

오답이면 실패가 아니라 다시 선택하게 합니다.

“버스카드는 버스를 탈 때 써요.

햄버거를 살 때는 결제 카드를 골라요.”

5단계. 행동 실행

선택한 아이템으로 실제 행동을 합니다.

예:

- 버스카드를 단말기에 찍기
 - 신용카드를 키오스크 카드 투입구에 넣기
 - 은행 카드를 ATM에 넣기
-

4. 화면 설계

A. 아이템 주머니 닫힌 상태

화면 오른쪽 아래에 작은 주머니 아이콘을 둡니다.

아이콘 이름

준비 주머니

또는

내 물건

학생이 누르면 주머니가 열립니다.

B. 아이템 주머니 열린 상태

화면은 너무 복잡하지 않게 구성합니다.

화면 예시

무엇을 쓸까요?

미션에 맞는 물건을 골라요.

아이템 카드 이름

 카드 그림 버스카드

 카드 그림 결제 카드

 카드 그림 은행 카드

 휴대폰 그림 휴대폰

 카드 그림 학생증

하단 버튼:

- 힌트 보기
- 다시 듣기
- 해밀이에게 물어보기

5. 아이템 카드 구성

아이템 카드는 그림 중심으로 구성해야 합니다.

각 아이템은 다음 정보를 가집니다.

아이템 데이터 구조

항목	설명
----	----

아이템 이름	버스카드, 결제 카드, 은행 카드 등
--------	----------------------

아이템 그림	학생이 쉽게 구분할 수 있는 이미지
--------	---------------------

쓰는 장소	버스, 키오스크, ATM 등
-------	-----------------

쓰는 행동	찍기, 넣기, 보여주기, 전화하기
-------	--------------------

정답 상황	어떤 미션에서 맞는지
-------	-------------

오답 피드백	잘못 골랐을 때 나오는 쉬운 설명
--------	--------------------

개발용 예시 데이터

```
{
  "item_id": "bus_card",
  "name": "버스카드",
  "icon": "bus_card.png",
  "category": "card",
  "used_for": ["bus_ride"],
  "action": "tap",
  "correct_message": "좋아요! 버스를 탈 때는 버스카드를 찍어요.",
  "wrong_message": "이 카드는 버스를 탈 때 써요. 지금 미션에 맞는 다른 카드를 골라  
볼까요?"
}

{
  "item_id": "payment_card",
  "name": "결제 카드",
  "icon": "payment_card.png",
  "category": "card",
  "used_for": ["kiosk_payment", "store_payment"],
  "action": "insert_or_tap",
  "correct_message": "좋아요! 물건을 살 때는 결제 카드를 써요.",
  "wrong_message": "이 카드는 물건을 살 때 쓰는 카드예요. 지금 미션을 다시 확인해  
볼까요?"
}

{
  "item_id": "bank_card",
  "name": "은행 카드",
  "icon": "bank_card.png",
```

```
"category": "card",  
"used_for": ["atm_withdraw", "atm_deposit"],  
"action": "insert",  
"correct_message": "좋아요! 은행 기계에는 은행 카드를 넣어요.",  
"wrong_message": "은행 카드는 ATM에서 돈을 찾거나 넣을 때 써요."  
}
```

6. 미션별 아이템 매칭 설계

미션 1. 버스 타기

상황

“버스가 왔어요. 버스를 타려면 무엇이 필요할까요?”

정답

버스카드

오답 예시

신용카드 선택

피드백

“이 카드는 물건을 살 때 많이 써요.
버스를 탈 때는 버스카드를 골라요.”

다음 행동

버스카드를 단말기에 드래그합니다.

미션 2. 키오스크 햄버거 구매

상황

“햄버거를 골랐어요. 이제 계산해야 해요.”

정답

결제 카드

오답 예시

버스카드 선택

피드백

“버스카드는 버스를 탈 때 써요.

햄버거를 살 때는 결제 카드를 골라요.”

다음 행동

결제 카드를 카드 투입구나 카드 인식기에 가져갑니다.

미션 3. ATM에서 돈 찾기

상황

“은행 기계에서 돈을 찾으려고 해요.”

정답

은행 카드

오답 예시

학생증 선택

피드백

“학생증은 학교나 도서관에서 써요.

ATM에서는 은행 카드를 사용해요.”

다음 행동

은행 카드를 ATM 카드 넣는 곳에 넣습니다.

미션 4. 도서관에서 책 빌리기

상황

“도서관에서 책을 빌리려고 해요.”

정답

도서관 카드 / 학생증

오답 예시

은행 카드 선택

피드백

“은행 카드는 돈을 찾을 때 써요.

책을 빌릴 때는 도서관 카드나 학생증을 보여줘요.”

미션 5. 길을 잃었을 때

상황

“길을 잃었어요. 도움이 필요해요.”

정답

비상 연락 카드 / 휴대폰

오답 예시

결제 카드 선택

피드백

“결제 카드는 물건을 살 때 써요.

길을 잃었을 때는 연락할 수 있는 물건을 골라요.”

7. 난이도 단계 설계

아이템 주머니는 학생 수준에 따라 난이도를 조절할 수 있어야 합니다.

1단계: 쉬운 모드

아이템 2개만 보여줍니다.

예:

“버스를 탈 때 무엇을 쓸까요?”

선택지:

- 버스카드

- 햄버거

정답 구분이 아주 쉽습니다.

2단계: 기본 모드

아이템 3개를 보여줍니다.

예:

- 버스카드
- 결제 카드
- 학생증

비슷한 카드가 나오기 시작합니다.

3단계: 도전 모드

아이템 5개 이상을 보여줍니다.

예:

- 버스카드
- 결제 카드
- 은행 카드
- 학생증
- 휴대폰
- 현금

카드 모양이 비슷해서 실제 생활에 가까워집니다.

4단계: 상황 판단 모드

아이템을 먼저 고르는 것이 아니라, 상황을 보고 판단하게 합니다.

예:

“지금은 햄버거를 다 골랐어요. 화면에 ‘결제하기’가 보여요.”

질문:

“이제 무엇이 필요할까요?”

학생이 직접 결제 카드를 선택합니다.

8. 오답 피드백 설계

오답은 벌점이 아니라 학습 기회로 설계해야 합니다.

피드백 원칙

1. 무섭게 말하지 않기

사용하지 말아야 할 말:

“틀렸습니다.”

“실패했습니다.”

“다시 하세요.”

사용하면 좋은 말:

“괜찮아요. 다시 골라볼까요?”

“이 물건은 다른 곳에서 써요.”

“해밀이가 힌트를 줄게요.”

2. 아이템의 쓰임을 알려주기

예:

“버스카드는 버스를 탈 때 써요.”

3. 지금 상황을 다시 알려주기

예:

“지금은 햄버거를 계산하는 중이에요.”

4. 다시 선택하게 하기

예:

“계산할 때 쓰는 카드를 다시 골라볼까요?”

9. 힌트 기능 설계

아이템 주머니에는 힌트 기능이 꼭 필요합니다.

힌트 1단계: 말 힌트

“버스를 탈 때 쓰는 카드를 찾아요.”

힌트 2단계: 그림 힌트

정답 카드 주변이 살짝 반짝입니다.

힌트 3단계: 손가락 안내

해밀이 캐릭터가 정답 카드 쪽을 가리킵니다.

힌트 4단계: 거의 정답 안내

“이 카드예요. 눌러볼까요?”

힌트를 많이 썼더라도 실패가 아니라,

“힌트를 보고 성공했어요!”

라고 기록하면 좋습니다.

10. 드래그 앤 드롭 행동 설계

아이템을 고르는 것에서 끝나지 않고, 실제 행동까지 연결하면 더 좋습니다.

예시

미션	아이템	행동
----	-----	----

버스 타기	버스카드	단말기에 가져다 대기
-------	------	-------------

키오스크 결제	결제 카드	카드 인식기에 가져다 대기
---------	-------	----------------

미션	아이템	행동
ATM	은행 카드	카드 넣는 곳에 넣기
도서관	학생증	직원에게 보여주기
길 잃음	휴대폰	보호자 전화 버튼 누르기

이렇게 하면 아이템 선택이 실제 생활 동작과 연결됩니다.

11. 교사용 데이터 기록

아이템 주머니는 교사용 대시보드와 연결하면 교육적 가치가 커집니다.

기록할 데이터

데이터	의미
첫 선택 아이템	학생이 처음에 무엇을 골랐는지
정답 여부	상황과 도구를 연결했는지
오답 아이템	어떤 물건과 헷갈리는지
힌트 사용 횟수	독립 수행 가능성
재시도 횟수	반복 학습 필요도
성공까지 걸린 시간	판단 속도 참고 자료
자주 헷갈린 카드	개별 지도 포인트

교사용 화면 예시

학생: 민준

미션	결과	오답 유형	지도 포인트
버스 타기	성공	없음	독립 가능
키오스크 결제	힌트 후 성공	버스카드 선택	결제 카드 구분 연습 필요

미션	결과	오답 유형	지도 포인트
----	----	-------	--------

ATM 사용	재시도 후 성공 학생증 선택	은행 카드 기능 설명 필요	
--------	-----------------	----------------	--

교사용 문장은 이렇게 자동 생성할 수 있습니다.

“민준이는 버스카드 사용은 잘 이해하고 있으나, 결제 카드와 은행 카드를 헷갈리는 경향이 있습니다.”

12. 보호자 리포트 문구

보호자에게는 전문 용어보다 쉬운 문장으로 보여줍니다.

예시

오늘 민준이는 햄버거 키오스크 미션을 연습했어요.

처음에는 버스카드를 골랐지만, 힌트를 보고 결제 카드를 다시 골랐어요.

집에서도 “버스카드는 어디에 쓸까?”, “결제 카드는 언제 쓸까?”를 함께 이야기해 주세요.

13. 개발 구조 제안

프론트엔드 기능

기능	설명
----	----

아이템 주머니 UI	아이템 목록 표시
------------	-----------

아이템 선택	클릭 또는 터치 선택
--------	-------------

드래그 앤 드롭	아이템을 기계나 사람에게 가져가기
----------	--------------------

힌트 표시	말, 그림, 강조 효과
-------	--------------

정답/오답 피드백 쉬운 문장 출력

성공 애니메이션 스탬프, 별, 칭찬 효과

음성 안내	문장을 읽어주는 기능
-------	-------------

백엔드 기능

기능

설명

아이템 데이터 관리
아이템 이름, 이미지, 쓰임 저장

미션-아이템 매칭
미션별 정답 아이템 설정

학습 결과 저장
선택, 오답, 힌트 사용 기록

학생별 난이도 저장
쉬운 모드, 기본 모드 등

교사용 리포트 생성
오답 유형 분석

보호자 리포트 생성
쉬운 문장 요약

14. MVP 개발 범위

처음부터 모든 미션에 넣기보다, 3개 미션으로 시작하는 것이 좋습니다.

1차 MVP 추천

미션 1

버스 타기

핵심 아이템:

- 버스카드
- 결제 카드
- 학생증

학습 목표:

버스 탈 때는 버스카드를 고른다.

미션 2

키오스크 햄버거 결제

핵심 아이템:

- 결제 카드

- 버스카드
- 현금

학습 목표:

햄버거를 살 때는 결제 카드를 고른다.

미션 3

ATM에서 돈 찾기

핵심 아이템:

- 은행 카드
- 버스카드
- 학생증

학습 목표:

ATM에서는 은행 카드를 고른다.

15. MVP 화면 흐름

화면 1. 미션 카드

“햄버거를 주문했어요. 이제 계산해야 해요.”

버튼:

시작하기

화면 2. 아이템 주머니

“무엇으로 계산할까요?”

아이템:

- 버스카드
- 결제 카드

- 학생증

화면 3. 선택 결과

정답:

“좋아요! 햄버거를 살 때는 결제 카드를 써요.”

오답:

“버스카드는 버스를 탈 때 써요. 다시 골라볼까요?”

화면 4. 행동하기

“결제 카드를 카드 넣는 곳에 가져가요.”

학생이 카드를 드래그합니다.

화면 5. 성공 화면

“성공! 혼자서 계산 준비를 했어요.”

보상:

- 칭찬 스탬프
- 오늘의 생활 문장 저장

16. 아이템 주머니 확장 아이디어

A. 자주 쓰는 물건 표시

학생이 자주 성공한 아이템은 “잘 아는 물건”으로 표시합니다.

예:

“민준이가 잘 아는 물건: 버스카드”

B. 헛갈리는 물건 연습

학생이 자주 틀린 아이템만 모아서 복습합니다.

예:

“버스카드와 결제 카드를 다시 연습해요.”

C. 실제 사진 모드

처음에는 귀여운 그림 카드로 시작하고, 나중에는 실제 사진처럼 바꿉니다.

단계 이미지

1단계 단순 그림

2단계 조금 실제 같은 그림

3단계 실제 카드 사진 느낌

이렇게 하면 실제 생활 전이가 좋아집니다.

D. 소리 안내

카드를 누르면 해밀이가 말해줍니다.

예:

“버스카드예요. 버스를 탈 때 써요.”

“결제 카드예요. 물건을 살 때 써요.”

17. 개발 우선순위

1순위: 꼭 필요한 기능

- 아이템 주머니 열기
- 아이템 선택하기
- 정답/오답 판정
- 쉬운 피드백 문장
- 미션별 정답 아이템 설정

2순위: 학습 효과를 높이는 기능

- 힌트 기능
- 드래그 앤 드롭
- 음성 안내
- 칭찬 스탬프
- 오답 기록

3순위: 고도화 기능

- 학생별 난이도 자동 조절
- 자주 헛갈리는 아이템 복습
- 교사용 분석 리포트
- 보호자용 생활 연계 문장
- AI 대화형 힌트

18. 최종 개발 구조 요약

아이템 주머니는 다음 구조로 개발하면 됩니다.

미션 상황 제시 → 아이템 주머니 열기 → 알맞은 물건 선택 → 정답/오답 피드백 → 실제 행동 연결 → 결과 기록 → 복습 추천

이 기능은 해밀이음에서 매우 중요합니다.

학생이 버스카드, 결제 카드, 은행 카드처럼 비슷한 물건을 구분하고, **상황에 맞는 도구를 고르는 힘**을 기를 수 있기 때문입니다.

따라서 아이템 주머니는 단순한 부가 기능이 아니라, 해밀이음의 **생활 자립 미션 공통 시스템**으로 설계하는 것이 가장 좋습니다.